

共焦点曲线系方程

二级结论

条件

条件 1 (基准椭圆):

给定椭圆标准方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)，焦点在 x 轴上，半焦距 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ 。

结论

结论一 (统一方程):

直观描述: 所有与该椭圆共焦点的椭圆或双曲线可表示为统一方程，参数 λ 的取值决定曲线类型。

$$\frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} = 1,$$

其中 λ 为实参数，满足 $a^2 + \lambda > 0$ ， $b^2 + \lambda \neq 0$ 。当 $\lambda > -b^2$ 时表示椭圆系，当 $-a^2 < \lambda < -b^2$ 时表示双曲线系。

推广结论 (焦点不变):

直观描述: 所有共焦点曲线的焦距恒为 $2c$ ，焦点坐标保持 $(\pm c, 0)$ 不变。

$$(a^2 + \lambda) - (b^2 + \lambda) = a^2 - b^2 = c^2.$$

理解说明

一句话直觉

共焦点曲线就像同一个“框架”下的变形，通过调整一个参数 λ 就可以在椭圆和双曲线之间切换。

核心拆解

要点一 (统一形式):

将基准椭圆的 a^2 和 b^2 同时加上同一个参数 λ ，得到的方程与基准椭圆保持焦点相同。

要点二 (参数范围):

λ 的取值必须保证分母合理，且 $\lambda > -b^2$ 时曲线为椭圆， $-a^2 < \lambda < -b^2$ 时曲线为双曲线。

要点三（焦点不变）：

由于 $(a^2 + \lambda) - (b^2 + \lambda) = a^2 - b^2 = c^2$ ，所以焦距和焦点始终不变。

几何本质（焦距恒定）

所有与给定椭圆共焦点的圆锥曲线，其焦距 $2c$ 固定，因此方程中 a^2 与 b^2 的差恒为 c^2 ，从而可以通过同时加减同一量 λ 来生成曲线系。

代数意义（结构平移）

将基准椭圆方程的分母 a^2 、 b^2 分别替换为 $a^2 + \lambda$ 、 $b^2 + \lambda$ ，即保持分母差不变，这种“结构平移”自动满足焦点相同的条件。

考点价值（快速设方程）

遇到“与某椭圆共焦点”的条件时，可直接设所求曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} = 1$ ，再代入其他条件确定 λ 。

- 考法一（设椭圆方程）：已知一个焦点相同且过一定点的椭圆，利用该形式快速求出方程。
- 考法二（设双曲线方程）：同理，用于求共焦点的双曲线，需注意 λ 的取值范围。

顿悟点

“焦点相同”意味着 c 不变，而 $c^2 = a^2 - b^2$ ，所以 a^2 与 b^2 的差固定，这就是为什么可以同时增加同一常数。

使用场景

- 场景一（求共焦点椭圆）：已知一个焦点和另外一个条件（如过定点），设曲线系方程求解 λ 。
- 场景二（求共焦点双曲线）：类似方法，但需要检验 λ 是否在双曲线范围内。
- 场景三（判断曲线类型）：给出参数 λ 值，直接由范围判断是椭圆还是双曲线。

证明

思路提示

设基准椭圆 C_0 的焦点为 $F_1(-c, 0)$ 、 $F_2(c, 0)$ ， $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ 。对于任何与 C_0 共焦点的圆锥曲线（椭圆或双曲线），其焦距同为 $2c$ ，因此其标准方程中的参数 $\tilde{a}$ 、 $\tilde{b}$ 必须满足 $\tilde{a}^2 - \tilde{b}^2 = c^2$ （椭圆）或 $\tilde{a}^2 + \tilde{b}^2 = c^2$ （双曲线）。通过引入参数 λ 可实现统一表示。

正式推导

步骤一（建立基准椭圆）：

已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)，焦点在 x 轴，半焦距 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ 。

$$c^2 = a^2 - b^2.$$

理由：焦点坐标由 c 决定， $c^2 = a^2 - b^2$ 是椭圆基本关系。

步骤二（设所求曲线方程）：

设与 C_0 共焦点的曲线 Γ 的标准方程为

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$$

或

$$\frac{x^2}{A^2} - \frac{y^2}{B^2} = 1,$$

其中 $A > 0, B > 0$ ，且焦点也在 x 轴上。

理由：由于焦点在 x 轴，椭圆和双曲线的标准形式为上述形式（双曲线取减号）。

步骤三（焦距相等条件）：

因为 Γ 与 C_0 焦点相同，所以焦距相等。对椭圆有 $A^2 - B^2 = c^2$ ；对双曲线有 $A^2 + B^2 = c^2$ 。

理由：椭圆中 $c^2 = A^2 - B^2$ ；双曲线中 $c^2 = A^2 + B^2$ （焦点在 x 轴时）。

步骤四（引入参数 λ 统一表达）：

注意到 $c^2 = a^2 - b^2$ ，令

$$A^2 = a^2 + \lambda, \quad B^2 = b^2 + \lambda,$$

则恒有 $A^2 - B^2 = a^2 - b^2 = c^2$ 。无论 $b^2 + \lambda$ 的正负，方程

$$\frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} = 1$$

可同时涵盖椭圆和双曲线两种情形。

理由：若 $b^2 + \lambda > 0$ ，则方程直接表示椭圆 ($A^2 > B^2$)；若 $b^2 + \lambda < 0$ ，则 y^2 的分母为负，移项后可得双曲线标准形式。

步骤五（参数范围决定曲线类型）：

由曲线类型对分母符号的要求可得参数范围。

理由：椭圆要求分母均为正，即 $b^2 + \lambda > 0$ 且 $a^2 + \lambda > 0$ ，等价于 $\lambda > -b^2$ ；双曲线要求 x^2 分母为正、 y^2 分母为负，即 $a^2 + \lambda > 0$ 且 $b^2 + \lambda < 0$ ，等价于 $-a^2 < \lambda < -b^2$ 。

结论回扣

因此，所有与基准椭圆共焦点的椭圆或双曲线均可统一表示为

$$\frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} = 1,$$

其中 λ 为实参数，满足 $a^2 + \lambda > 0$, $b^2 + \lambda \neq 0$ ，且当 $\lambda > -b^2$ 时为椭圆系，当 $-a^2 < \lambda < -b^2$ 时为双曲线系。这一形式将共焦点条件自动内化于分母结构之中。

典型例题

例 1 (基础)

题目：已知椭圆 $C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ ，求与该椭圆共焦点且经过点 $P(0, 4)$ 的椭圆方程。

解题步骤：

第一步 (计算焦距)：

由 $a^2 = 9$, $b^2 = 5$ ，得 $c^2 = a^2 - b^2 = 4$ 。

理由：椭圆焦点在 x 轴，其半焦距平方 $c^2 = a^2 - b^2$ 。

第二步 (设曲线系方程)：

依共焦点曲线系，设所求椭圆方程为

$$\frac{x^2}{9 + \lambda} + \frac{y^2}{5 + \lambda} = 1,$$

其中 $\lambda > -5$ (确保分母都正且为椭圆)。

理由：共焦点的椭圆系可统一表示为此形式， $\lambda > -5$ 保证 $5 + \lambda > 0$ ，从而为椭圆。

第三步 (代入点求 λ)：

将 $P(0, 4)$ 代入方程：

$$0 + \frac{16}{5 + \lambda} = 1 \implies 5 + \lambda = 16 \implies \lambda = 11.$$

$\lambda = 11$ 满足 $\lambda > -5$ ，故符合椭圆条件。

理由：点在曲线上，其坐标满足方程。

第四步 (写出方程)：

将 $\lambda = 11$ 代入方程得

$$\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{16} = 1.$$

关键结论： 所求椭圆方程为 $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{16} = 1$ 。

例 2（稍变形）

题目： 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ ，求与该椭圆共焦点且经过点 $Q(3, \sqrt{2})$ 的双曲线方程。

解题步骤：

第一步（计算焦距）：

同前， $c^2 = 4$ 。

理由：同上。

第二步（设曲线系方程）：

设所求双曲线方程为

$$\frac{x^2}{9+\lambda} + \frac{y^2}{5+\lambda} = 1,$$

此时 λ 应满足 $-9 < \lambda < -5$ 。

理由： 双曲线要求 y^2 的分母为负，即 $5+\lambda < 0$ ，且 x^2 分母为正，则 $9+\lambda > 0$ ，故 $-9 < \lambda < -5$ 。

第三步（代入点求 λ ）：

将 $Q(3, \sqrt{2})$ 代入：

$$\frac{9}{9+\lambda} + \frac{2}{5+\lambda} = 1.$$

通分并整理：

$$\frac{9(5+\lambda) + 2(9+\lambda)}{(9+\lambda)(5+\lambda)} = 1$$

$$45 + 9\lambda + 18 + 2\lambda = (9+\lambda)(5+\lambda).$$

即 $63 + 11\lambda = 45 + 14\lambda + \lambda^2$ ，移项得 $\lambda^2 + 3\lambda - 18 = 0$ ，解得 $\lambda = -6$ 或 $\lambda = 3$ 。

理由： 整理方程为一元二次方程求解。

第四步（检验并确定 λ ）：

$\lambda = 3$ 不满足 $-9 < \lambda < -5$ ，舍去； $\lambda = -6$ 在区间 $(-9, -5)$ 内，故取 $\lambda = -6$ 。

理由： 必须同时满足双曲线条件。

第五步（写出方程）：

代入 $\lambda = -6$ ：

$$\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{-1} = 1 \implies \frac{x^2}{3} - y^2 = 1.$$

故所求双曲线方程为 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 。

关键结论： 双曲线方程为 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1$ 。

例 3（综合应用）

题目： 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ ，共焦点曲线系 C_λ 的方程为 $\frac{x^2}{16+\lambda} + \frac{y^2}{7+\lambda} = 1$ (λ 为实参数， $16+\lambda > 0$ ， $7+\lambda \neq 0$)。若 C_λ 的离心率为 $\frac{3}{2}$ ，求 λ 的值并判断曲线类型。

解题步骤：

第一步（计算焦距）：

基准椭圆中 $a^2 = 16$ ， $b^2 = 7$ ，故 $c^2 = 16 - 7 = 9$ ， $c = 3$ 。

理由：椭圆 $a^2 - b^2 = c^2$ 。

第二步（离心率公式）：

对曲线系 C_λ ，离心率表示为 $e = \frac{c}{\sqrt{16+\lambda}}$ （焦点在 x 轴， $c = 3$ ）。

理由：在标准位置，椭圆 $e = c/a'$ ，双曲线 $e = c/a'$ ，其中 $a' = \sqrt{16+\lambda}$ 。

第三步（建立方程求 λ ）：

由 $e = 3/2$ 得

$$\frac{3}{\sqrt{16+\lambda}} = \frac{3}{2}$$

$$\sqrt{16+\lambda} = 2$$

$$16+\lambda = 4$$

$$\lambda = -12.$$

理由：代入离心率公式解方程。

第四步（判断曲线类型）：

检查 $\lambda = -12$ 的范围：椭圆要求 $\lambda > -7$ ，双曲线要求 $-16 < \lambda < -7$ 。由于 $-16 < -12 < -7$ ，故 $\lambda = -12$ 在双曲线范围内，对应曲线为双曲线。

理由：参数范围直接区分曲线类型。

第五步（写出标准方程）：

将 $\lambda = -12$ 代入曲线系方程：

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{-5} = 1 \implies \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1.$$

故所求曲线为双曲线，方程为 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 。

关键结论： $\lambda = -12$ ，该曲线是双曲线，方程为 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 。

易错提醒

易错点一（范围混淆）

求共焦点的双曲线时，误用椭圆范围 $\lambda > -b^2$ ，导致参数选择错误。

正确理解（区间记忆）

双曲线参数满足 $-a^2 < \lambda < -b^2$ ，此时 x^2 分母为正， y^2 分母为负。

错因分析（分母符号）

未注意曲线类型由分母符号决定，死记统一形式而忽略符号要求。

易错点二（分母为零）

已知曲线过定点，解得 λ 却未检查分母非零，导致出现荒谬方程。

正确理解（检验分母）

无论曲线类型，必须确保 $a^2 + \lambda > 0$ 且 $b^2 + \lambda \neq 0$ ，否则方程无意义。

错因分析（忽视定义域）

将曲线系方程视为万能形式，忽略了分式方程的分母非零约束。

易错点三（焦点位置）

将指定焦点在 x 轴的结论直接套用到焦点在 y 轴的椭圆，导致方程错误。

正确理解（交换分母）

若基准椭圆焦点在 y 轴，应将标准方程写成 $\frac{x^2}{b^2 + \lambda} + \frac{y^2}{a^2 + \lambda} = 1$ ，保持 $c^2 = a^2 - b^2$ 。

错因分析（形式类比）

忽略焦点轴的位置，默认 x 轴分母对应 a^2 ，缺乏灵活调整。

结论小结

一句话核心

共焦点曲线系可用统一形式 $\frac{x^2}{a^2 + \lambda} + \frac{y^2}{b^2 + \lambda} = 1$ 表示， λ 控制曲线类型。

使用条件

- 条件 1（基准椭圆）：** 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)，焦点在 x 轴，半焦距

$$c = \sqrt{a^2 - b^2}。$$

- 条件 2 (参数限制): 参数 λ 必须满足 $a^2 + \lambda > 0$, $b^2 + \lambda \neq 0$, 且根据取值范围确定曲线类型。

关键提醒

- 易错点 (范围混淆): 椭圆要求 $\lambda > -b^2$, 双曲线要求 $-a^2 < \lambda < -b^2$, 不可混淆。
- 检查项 (分母非零): 无论何种情况, 必须验证 $b^2 + \lambda \neq 0$, 否则方程无意义。